Answer key - The Mole Concept and Calculations

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is one mole of a substance?
Qu'est-ce qu'une mole d'un corps ?

- A fixed number of particles / Un nombre fixe de particules *
- One single atom / Un seul atome
- One gram of matter / Un gramme de matière
- Any volume of gas / Un volume quelconque de gaz

Answer: A fixed number of particles
A mole is an amount containing the Avogadro number of particles, about 6.02 x 10 to the power 23.
Une mole est une quantité contenant le nombre d'Avogadro de particules, environ 6,02 x 10 puissance 23.

2. What is the molar mass of water, H2O, in grams per mole? Use H = 1 and O = 16.
Quelle est la masse molaire de l'eau, H2O, en grammes par mole ? Prends H = 1 et O = 16.

Answer: 18
2 x 1 + 16 = 18 grams per mole.
2 x 1 + 16 = 18 grammes par mole.

3. How many moles are there in 36 grams of water? The molar mass of water is 18 grams per mole.
Combien de moles y a-t-il dans 36 grammes d'eau ? La masse molaire de l'eau est 18 grammes par mole.

Answer: 2
Moles = mass / molar mass = 36 / 18 = 2 moles.
Moles = masse / masse molaire = 36 / 18 = 2 moles.

4. Using 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many moles of oxygen react with 4 moles of hydrogen?
D'après 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien de moles d'oxygène réagissent avec 4 moles d'hydrogène ?

Answer: 2
The ratio is 2 hydrogen to 1 oxygen, so 4 moles of hydrogen need 2 moles of oxygen.
Le rapport est de 2 hydrogènes pour 1 oxygène : 4 moles d'hydrogène demandent donc 2 moles d'oxygène.

5. How many moles are there in 88 grams of carbon dioxide, CO2? Use C = 12 and O = 16.
Combien de moles y a-t-il dans 88 grammes de dioxyde de carbone, CO2 ? Prends C = 12 et O = 16.

Answer: 2
Molar mass = 12 + 2 x 16 = 44, so moles = 88 / 44 = 2 moles.
Masse molaire = 12 + 2 x 16 = 44, donc moles = 88 / 44 = 2 moles.

6. Roughly how many particles are in one mole?
Combien de particules contient environ une mole ?

- 6.02 x 10 to the power 23 / 6,02 x 10 puissance 23 *
- About 100 / Environ 100
- About 12 / Environ 12
- About 1000 / Environ 1000

Answer: 6.02 x 10 to the power 23

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

One mole contains the Avogadro number of particles, about 6.02 x 10 to the power 23.
Une mole contient le nombre d'Avogadro de particules, environ 6,02 x 10 puissance 23.

7. What is the molar mass of CO2 in grams per mole? Use C = 12 and O = 16.
Quelle est la masse molaire de CO2 en grammes par mole ? Prends C = 12 et O = 16.

Answer: 44
12 + 2 x 16 = 44 grams per mole.
12 + 2 x 16 = 44 grammes par mole.

8. How many moles are in 44 grams of CO2? Its molar mass is 44 grams per mole.
Combien de moles y a-t-il dans 44 grammes de CO2 ? Sa masse molaire est 44 grammes par mole.

Answer: 1
Moles = 44 / 44 = 1 mole.

9. Using 2H2 + O2, arrow, 2H2O, how many moles of water form from 3 moles of oxygen?
D'après 2H2 + O2, flèche, 2H2O, combien de moles d'eau se forment à partir de 3 moles d'oxygène ?

Answer: 6
Each 1 mole of oxygen gives 2 moles of water, so 3 moles of oxygen give 6 moles of water.
Chaque mole d'oxygène donne 2 moles d'eau : 3 moles d'oxygène donnent donc 6 moles d'eau.

10. What does the number in front of a formula in a balanced equation tell you?
Que t'indique le nombre devant une formule dans une équation équilibrée ?

- The number of moles taking part / Le nombre de moles qui participent *
- The molar mass / La masse molaire
- The number of electrons / Le nombre d'électrons
- The temperature / La température

Answer: The number of moles taking part
The number in front gives the number of moles of that substance taking part.
Le nombre devant donne le nombre de moles de ce corps qui participent.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association